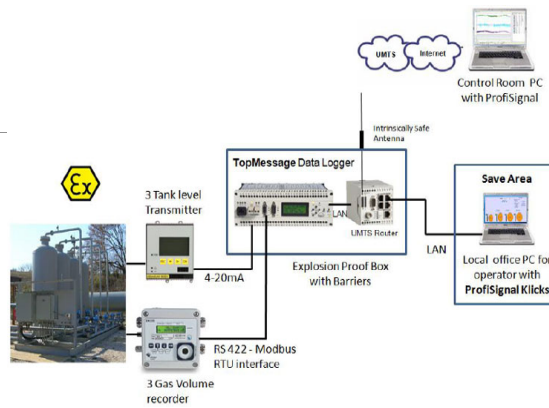




Autómata Programable

Generalidades – Introducción al PLC

Mag. Ing. César Omar Aranda

v2.6

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Presentar los elementos fundamentales de un PLC
2. Describir las características internas y externas principales
3. Mencionar los componentes Hw y Sw de un PLC
4. Analizar los principios funcionales de los autómatas programables industriales

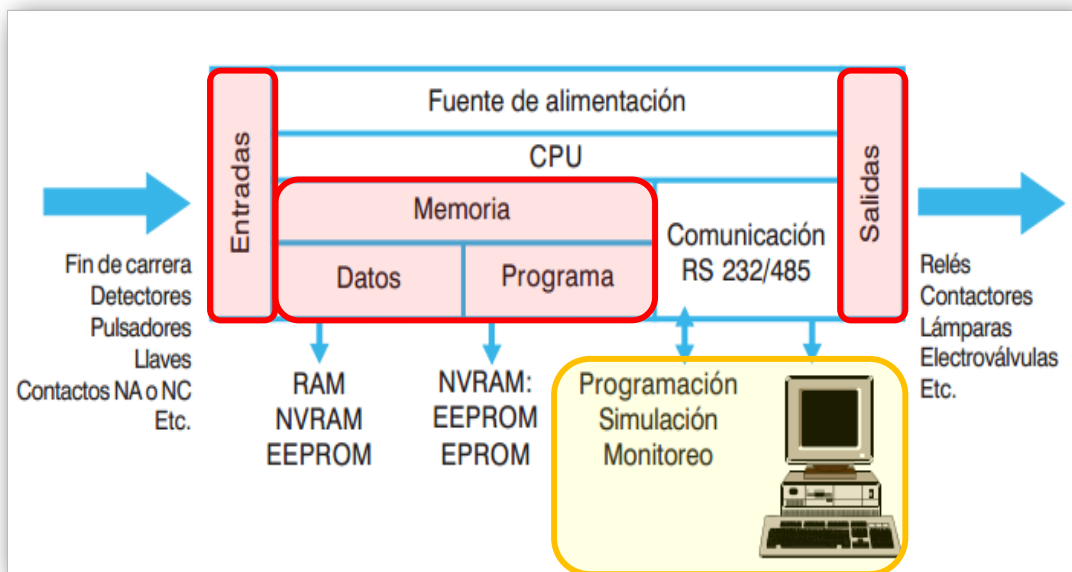
Referencias/Bibliografía

- Mandado, E. Acevedo, M y otros (2009): Autómatas programables y Sistemas de automatización. Editorial Marcombo. 2ª edición. [capítulo 6]
- Sistemas Industriales Beckhoff: Los PACs. Consultado en 2017 desde URL <http://www.logicelectronic.com/BECKHOFF/Que%20es%20un%20PAC.htm>
- Automation Direct (2015): PLC Handbook. Obtenido en 2017 desde URL https://scadahacker.com/library/Documents/ICS_Basics/Automation%20Direct%20-%20PLC%20Handbook.pdf
- Automatización Micromecánica (2007): Controlador lógico programable (curso 061). Obtenido en 2017 desde URL <http://www.microautomacion.com/capacitacion/>
- Comparativas varias: <http://plccompare.com/>

Controlador Lógico Programable

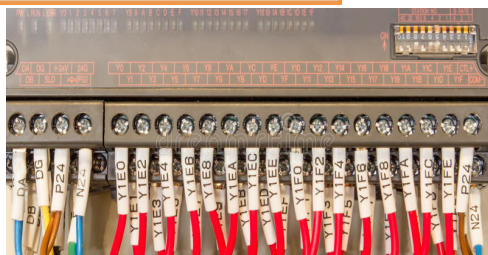


Esquema básico de un PLC



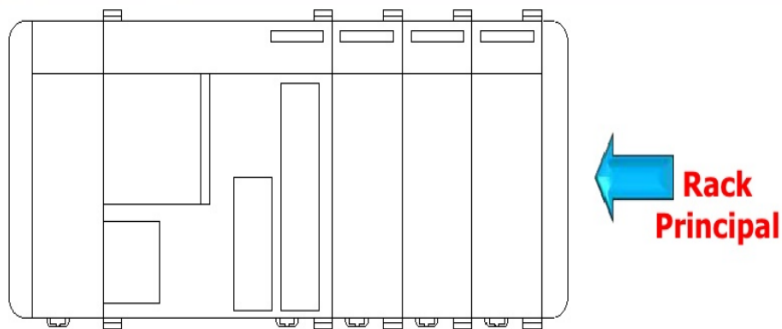
5

E/S: Elementos Externos



6

Estructura externa



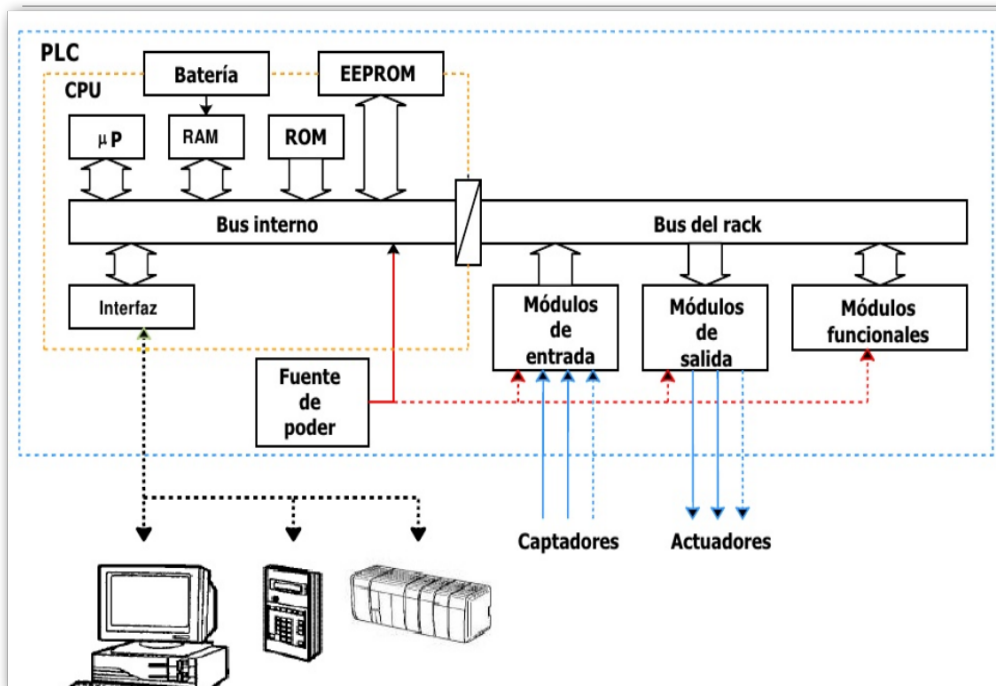
Este elemento es sobre el que se conectan el resto de los elementos.

Va atornillado a la placa de montaje del armario de control.

Puede alojar a un número finito de elementos dependiendo del fabricante y conectarse a otros racks similares mediante un cable al efecto, llamándose en este caso rack de expansión.

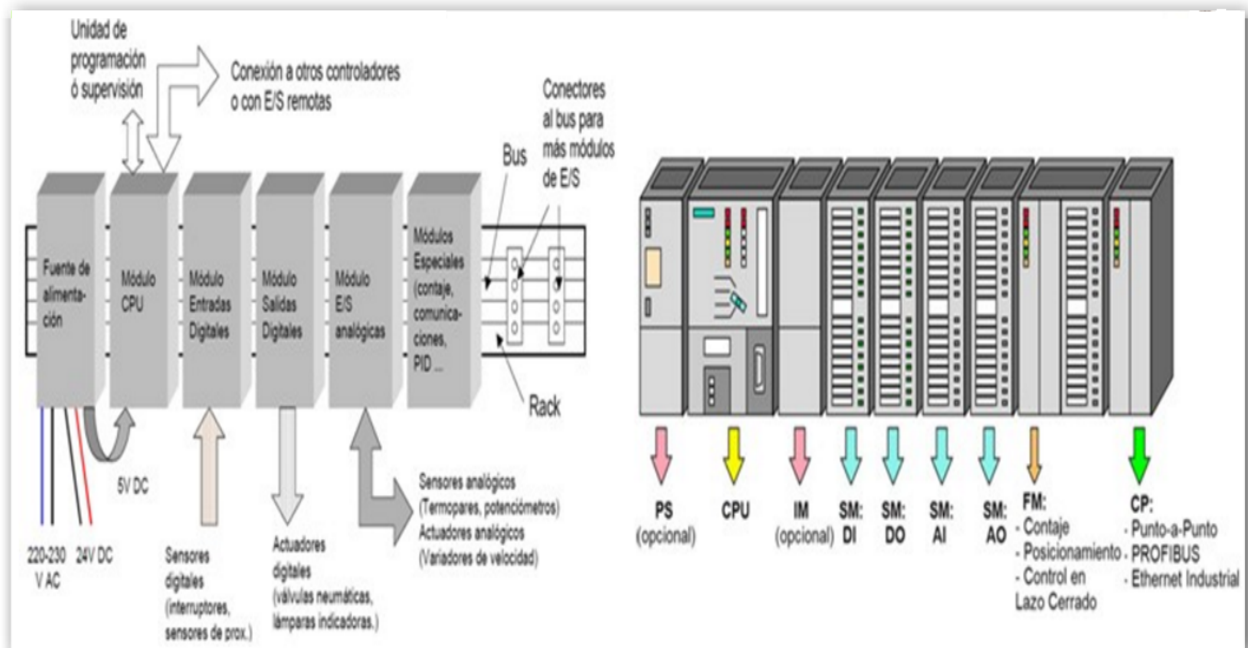
7

Estructura interna



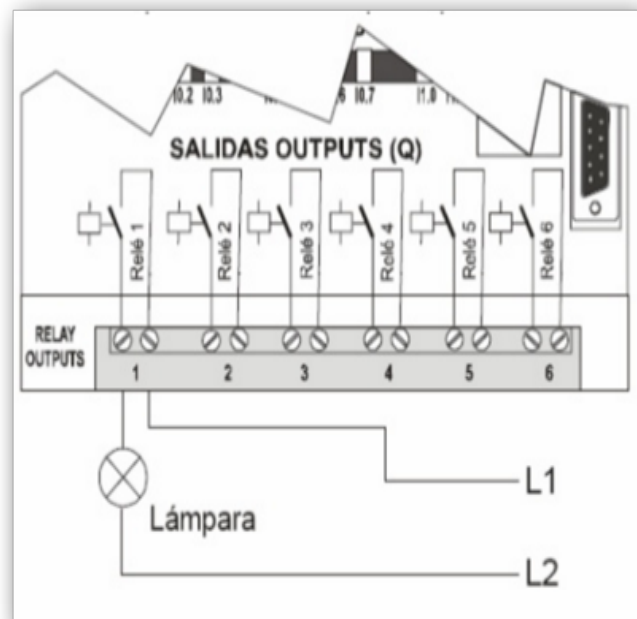
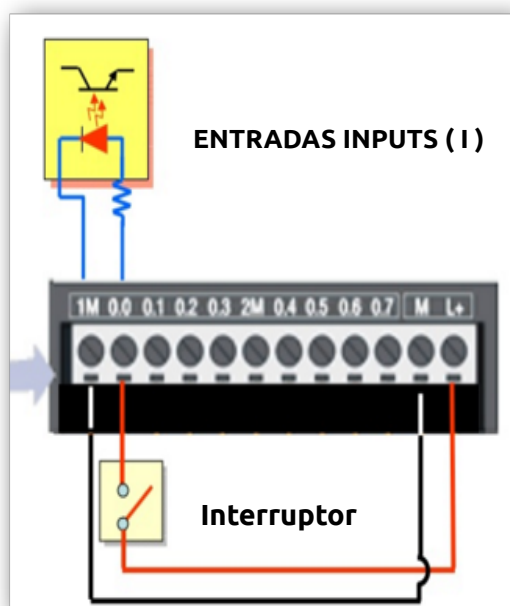
8

Arquitectura Modular Típica



9

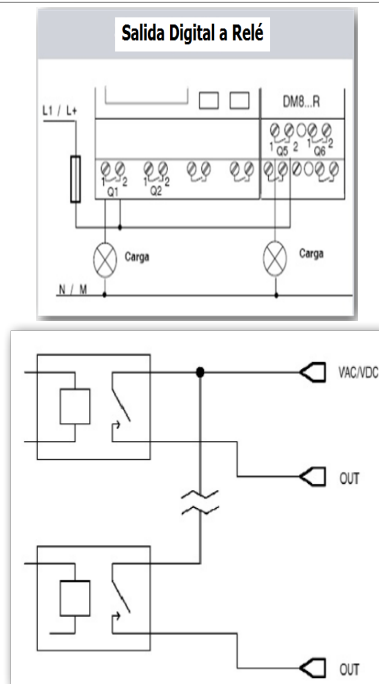
Entradas/Salidas



10

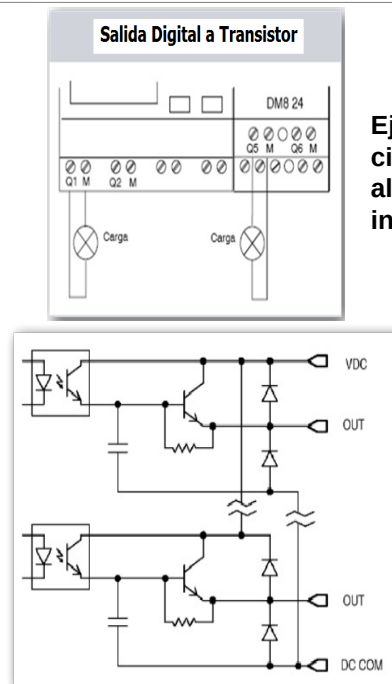
Tipos de Salida

Ejemplo de
circuito con
alimentación
externa



Salida Digital a Transistor

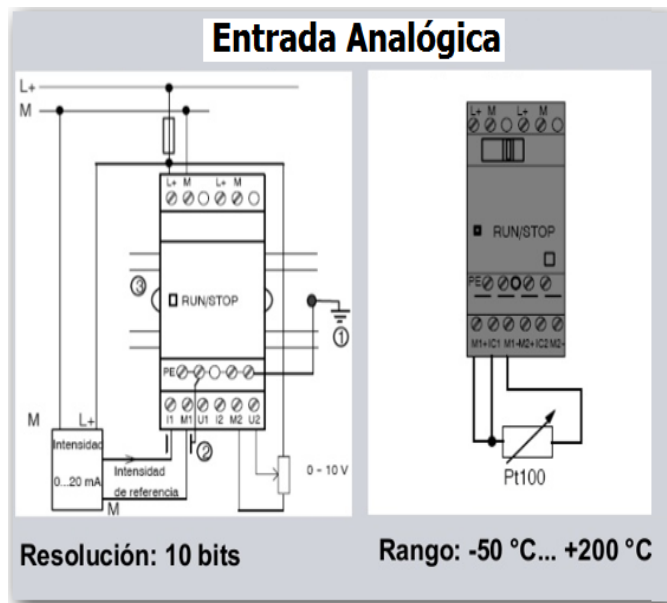
Ejemplo de
circuito con
alimentación
interna



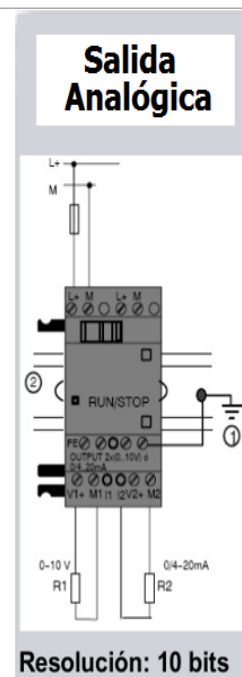
11

Señales Analógicas Digitales

Entrada Analógica

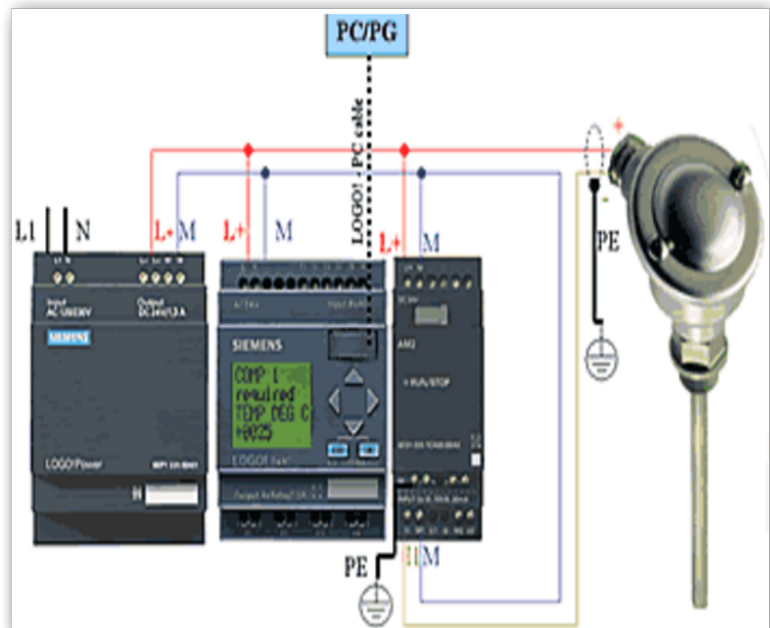
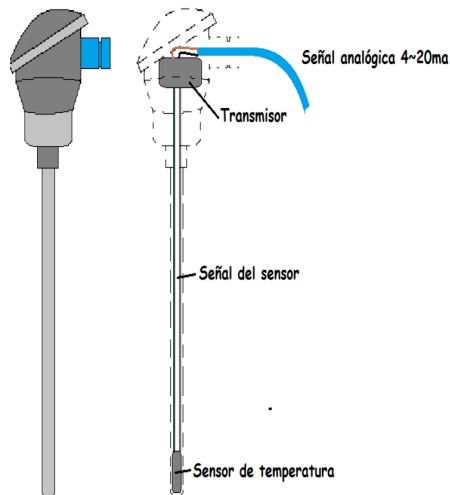


Salida Analógica



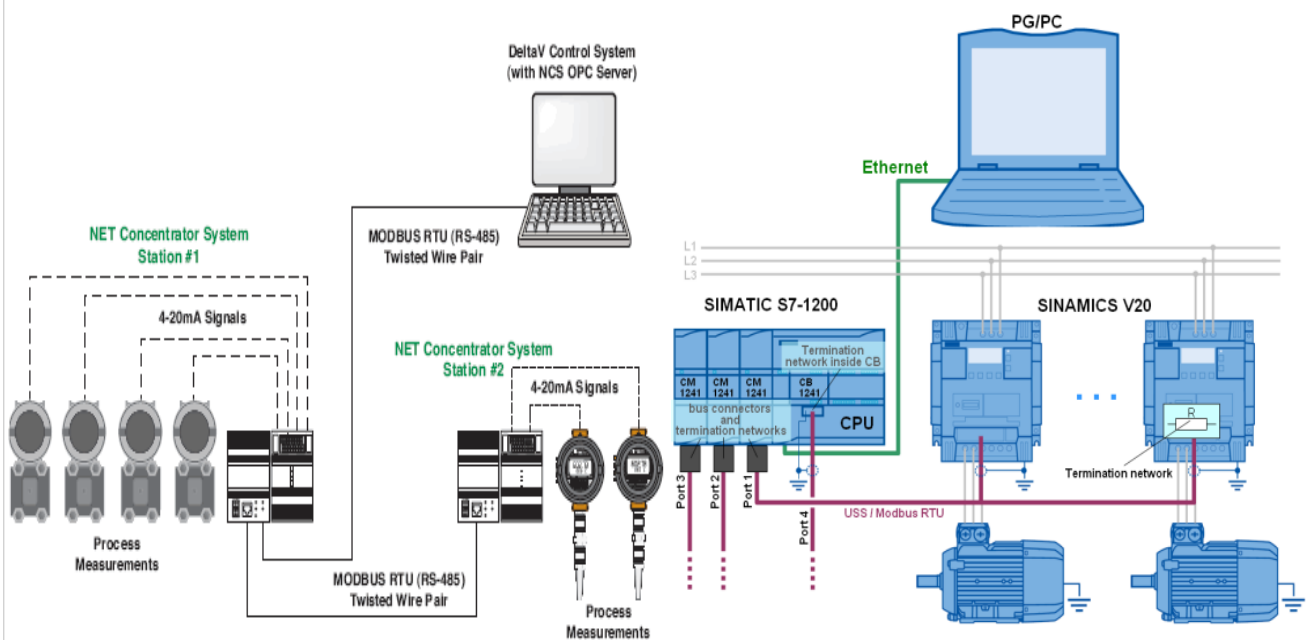
12

Conexión al PLC → señal directa



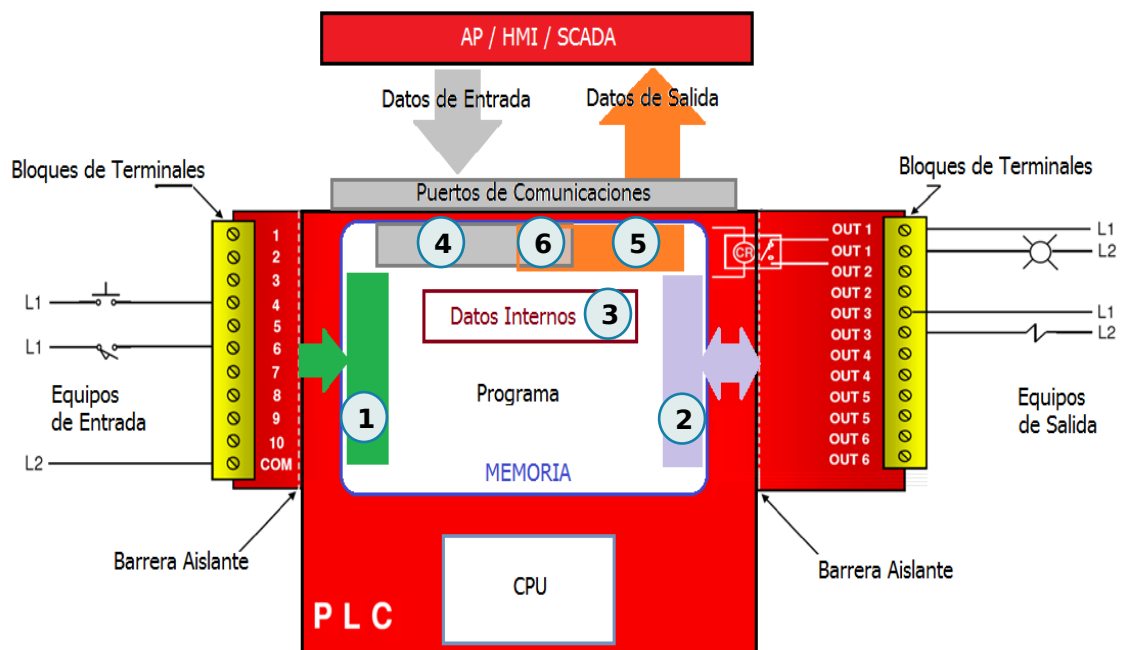
13

Conexión al PLC → mensajes por red



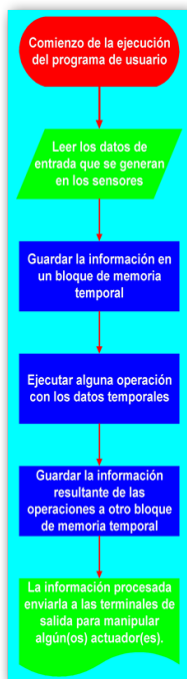
14

Flujos de Señales y Datos en el PLC



15

Ciclo de trabajo del PLC



- Antes de iniciar el ciclo de ejecución, el procesador, a través del bus de datos, consulta el estado 0 ó 1 de la señal de cada una de las entradas y las almacena en los registros de la memoria de entradas, esto es, en la zona de entradas de la memoria de la tabla de datos.
- Esta situación se mantiene durante todo el ciclo del programa. A continuación, el procesador accede y elabora las sucesivas instrucciones del programa, realizando las concatenaciones correspondientes a los operandos de estas instrucciones.
- Seguidamente, asigna el estado de señal a los registros de las salidas de acuerdo a la concatenación anterior, indicando si dicha salida ha de activarse o no, situándola en la zona de salida de la tabla de datos.
- Al final del ciclo, una vez concluida la elaboración del programa, asigna los estados de las señales de entrada a los terminales de entrada y los de salida a las salidas, ejecutando el estado 0 ó 1 en estas últimas.
- Esta asignación se mantiene hasta el final del siguiente ciclo, en el que se actualiza.
- Dada la velocidad con que se realiza cada ciclo (del orden de 5 a 10 ms cada 1000 instrucciones), se puede decir que las salidas (en función de las variables de entrada) se ejecutan, prácticamente, en tiempo real.

16

Ciclo de Scan

El autómata en modo RUN repite un ciclo [de SCAN], indefinidamente hasta conmutar la CPU a la posición STOP.

Las operaciones del programa se ejecutan siguiendo el orden en que se encuentran en el programa (ejecuta el segmento 1 del módulo PB 0, a continuación el segmento 2 del mismo módulo, y así hasta terminar con todos los segmentos del módulo PB 0, a continuación hace lo mismo con el módulo PB 1, el PB 2, ...). Todo esto siempre y cuando el programador no haya fijado explícitamente otro orden diferente en alguno de los módulos.



17

Esquemas de conectividad

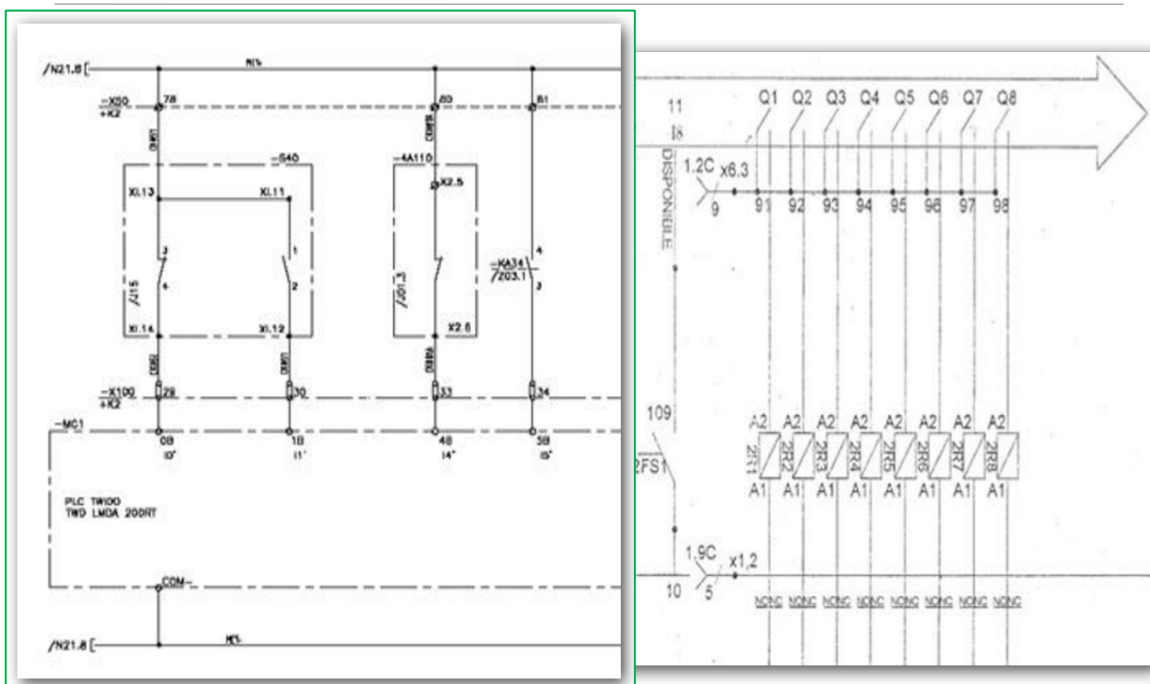
- Esquema de montaje/conexiones del PLC
- Esquemas eléctricos
 - De mando/ maniobra/ control (M)
 - De potencia/ fuerza (P)
- Esquema de Comunicaciones => de Red

Esquema de conexiones del PLC



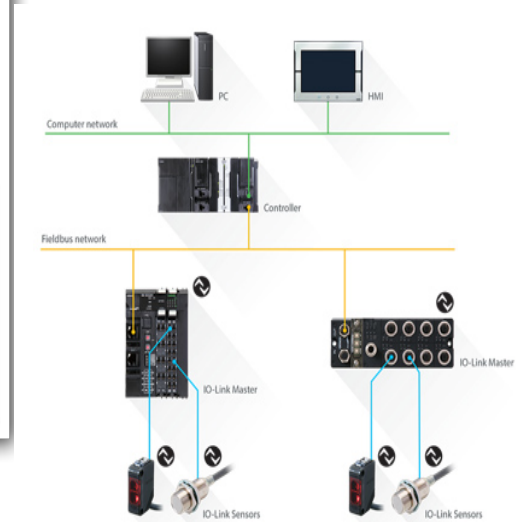
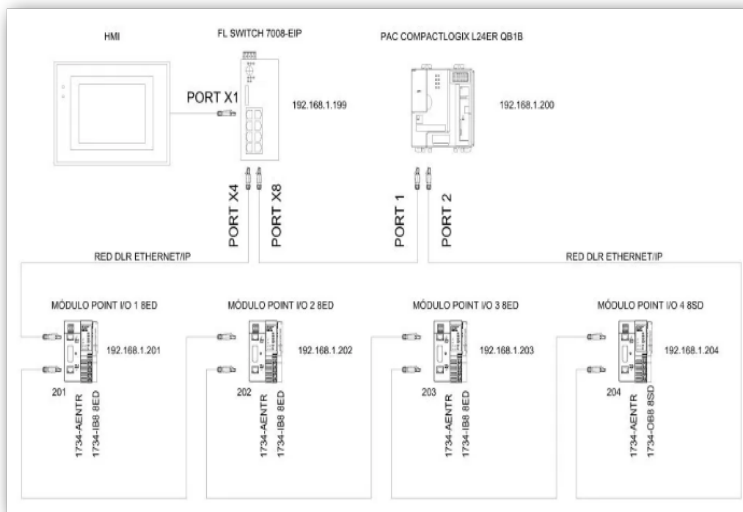
19

Esquemas Eléctricos: mando+potencia



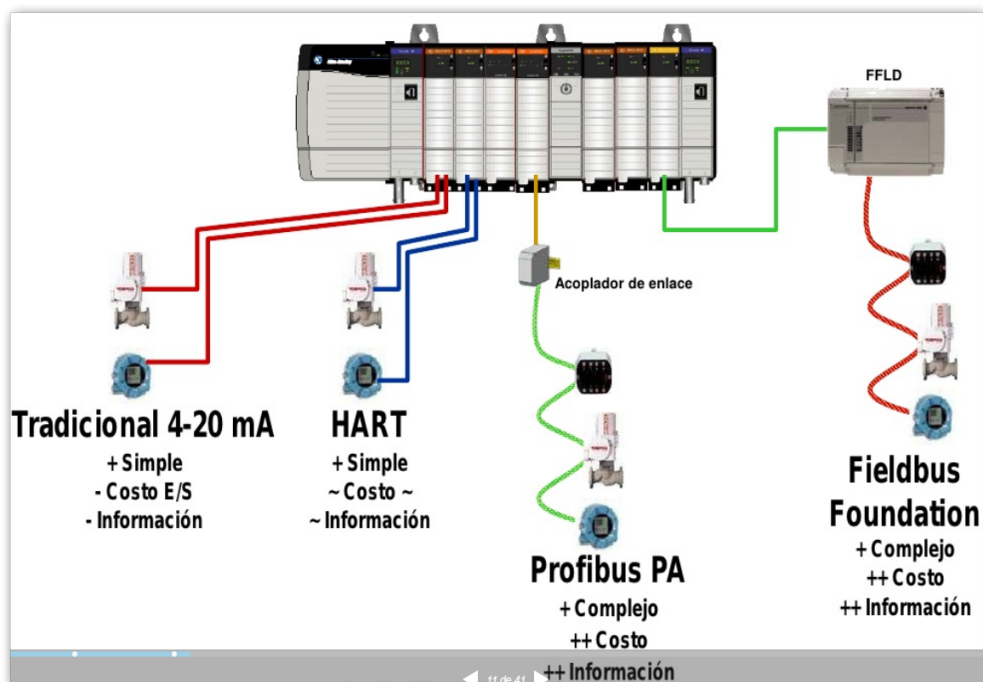
20

Esquema de Red de Comunicaciones



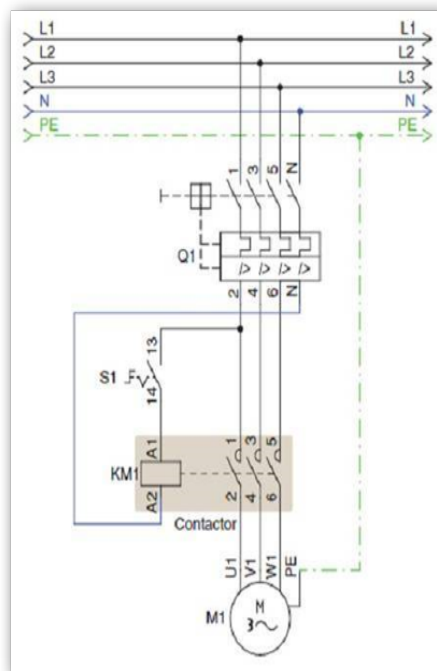
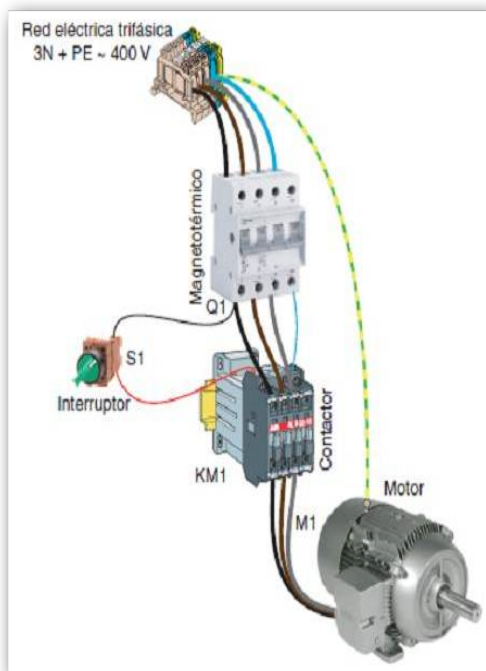
21

Redes de proceso



22

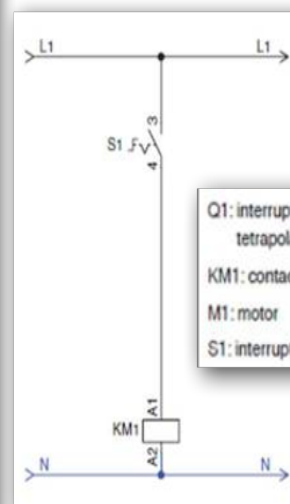
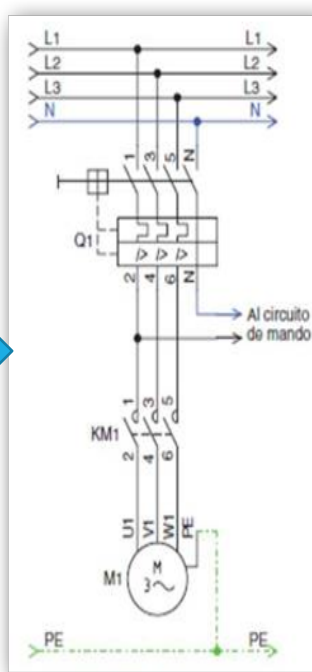
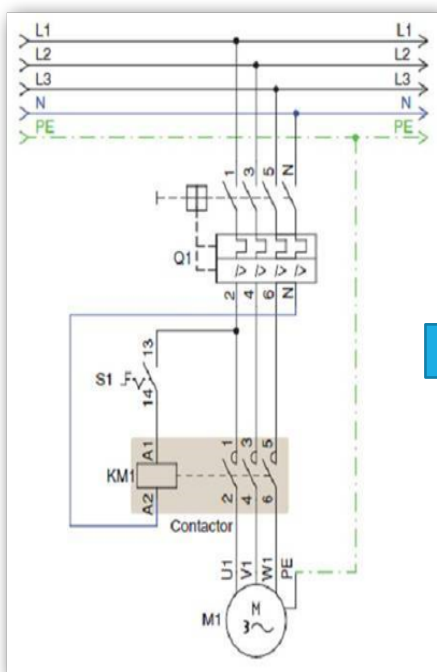
Ejemplo: esquemas M+P superpuestos



Esp. Ing. César Omar Aranda

23

Ejemplo: esquemas M+P separados

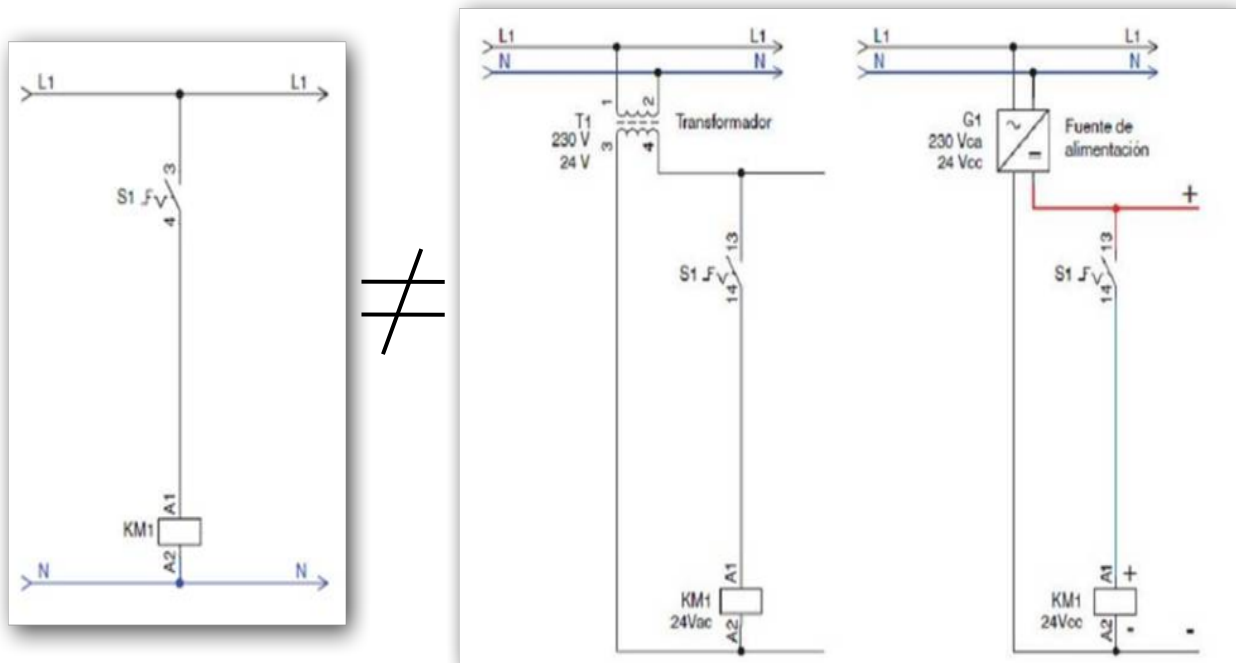


Q1: interruptor magnetotérmico
tetrapolar
KM1: contactor
M1: motor
S1: interruptor monopolar

Esp. Ing. César Omar Aranda

24

Usando tensiones diferentes



Esp. Ing. César Omar Aranda

25

PLC y Software de Programación

- RS Logix 5000, RSLogix μ Starter Lite, CC Workbench, Pico (Rockwell Automation/ Allen-Bradley)
- Step7 Micro/Win, Step7 Lite, Step 7 Professional (Siemens)
- AL-PCS/WIN, GX Developer, iQ Works (Mitsubishi)
- FPWIN GR, FPWIN PRO (Panasonic)
- Durus Software, Proficy Machine Edition (General Electric)
- Zelio (Telemecanique)
- Unity Pro (Modicon/Schneider)
- Custom Logic, TwidoSuite (Schneider)
- vBuilder Software, vFactory HMI Software (Velocio)
-
- openPLC (open source)

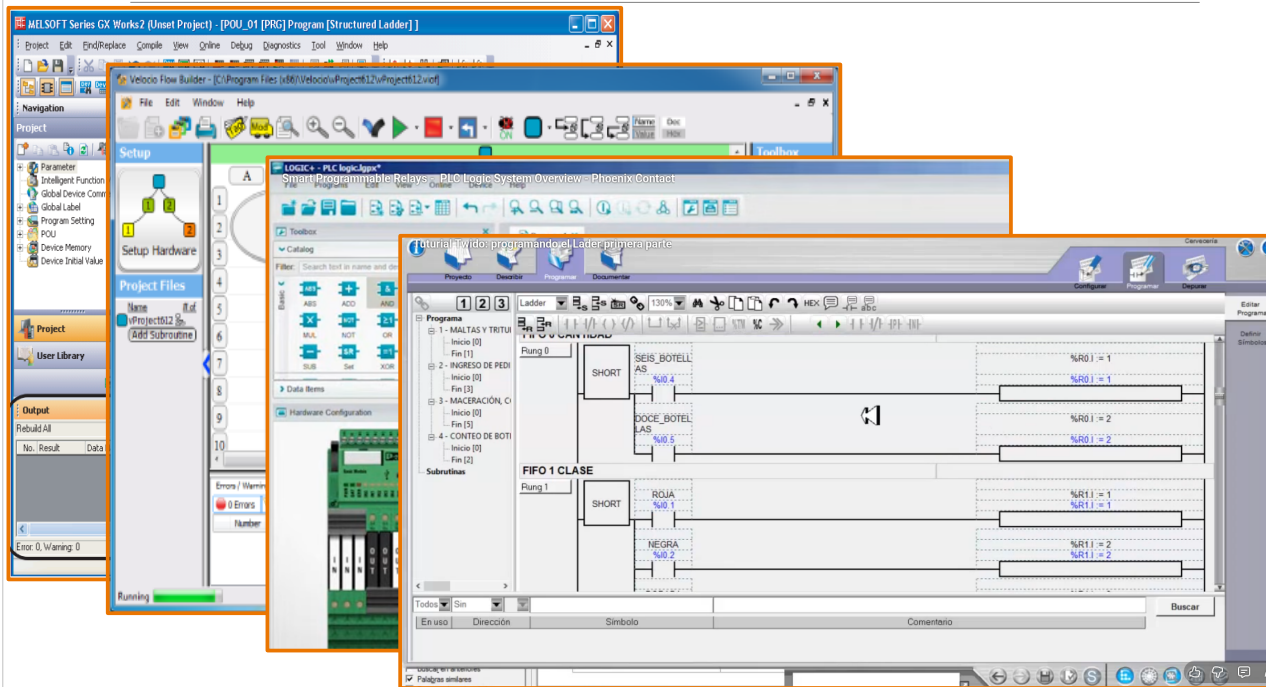
PLCs & PACs (Programmable Logic Controllers & Programmable Automation Controllers). Capabilities vary greatly within this category.

Product Line	\$	Ⓢ	🔌	🔧	🔥	Tag	🔄
Velocio.net Ace	\$40+	FREE!	🔌	🔧	🔥	Tag	🔄
Velocio.net Branch	\$60+	FREE!	🔌	🔧	🔥	Tag	🔄
AutomationDirect Click	\$69+	FREE!	🔌	🔧	🔥		
AutomationDirect DirectLogic (05 & 06)	\$125+	\$395	🔌	🔧	🔥		
Rockwell MicroLogix	\$130+	\$1,200+	🔌	🔧	🔥		
Panasonic FPOB	\$151+	\$245+	🔌	🔧	🔥		
Siemens S7-1200	\$171+	\$390+	🔌	🔧	🔥	Tag	🔄
Schneider Twido	\$173+	FREE!	🔌	🔧	🔥		

<http://plccompare.com/>

26

PLC y Software de Programación



27

*Ampliaremos detalles al trabajar
sobre los aspectos prácticos.
Nos vemos en el próximo
módulo!!*

*Dirección de correo
unidados@gmail.com*

28